

LDMOS 算例对标阶段汇报：物理与结果通过工程验收，性能优化进入单次求解成本阶段

建议用 15–20 分钟汇报：先讲第 1 节结论与第 2 节器件，再展示第 6 节电学/热学结果、第 7 节性能，最后讨论第 9 节后续工作。第 3–5 节及附录用于算法说明和技术问答。所有曲线与场图来自实际冻结结果，没有拟合参考曲线或补造数据。

1. 本阶段完成了什么

从“独立电热实验能够完成曲线”推进到“生产入口可复现、完整曲线与局部场通过验收、同环境重复性能达到既定目标”。本次对标对象为 **Sentaurus Device T-2022.03-SP2 的原 LDMOS 脚本生效配置**，不是对所有商业 TCAD 功能或其未公开内部算法的全面复刻。

关注点	截至 9 月 17 日的结论	对项目的意义
原脚本生效物理	Fermi/BGN、IALMob/高场饱和、SRH/Auger、有限空穴接触及晶格自热已实现并对照	形成可解释、可回归的电热模型
D0 电热输出曲线	Vg=4/8 V，Vd=0–40 V，各 31 点；最大漏极电流误差 0.024087% / 0.007144%	终端电流与参考高度一致
局部物理量	最差分组密度 RMS 0.508509% / 1.284860% ；带边最大差 7.803 / 26.653 meV	通过已批准的 2% / 30 meV 工程门限，仍保留局部余差
自热	最大峰值温升误差 0.009401 / 0.041982 K ；温升场 RMS 误差 0.006308 / 0.010847 K	温度反馈、热源及热边界获得整器件联合验证
生产与恢复	中性初始化、栅压预偏置、完整扫描、失败恢复、保存/加载、温度/热流输出均已验证	能从原始输入运行并可靠续接
最新性能	R11 对 R10 四组完整配对墙钟减少 6.754%–12.257% ；R11/原生墙钟 0.752–0.837 倍	通过 ≤ 1.5 倍目标；CPU 仍为原生 1.302–1.488 倍
最终源码等温回归	G3 31 点、D5 62 点、D4 62 点，共 155/155 点通过原门限	补齐最终 R11 源码的等温长曲线回归

当前推荐配置为显式 R11，R10 保留回退；导出器兼容默认仍为 R7。 本报告中的“R11 电热配置”与“R11 源码下的等温配置”分别标注，不混用后端、模型或计时结论。上述验收限定于当前网格、输入与冻结程序。[S1–S3]

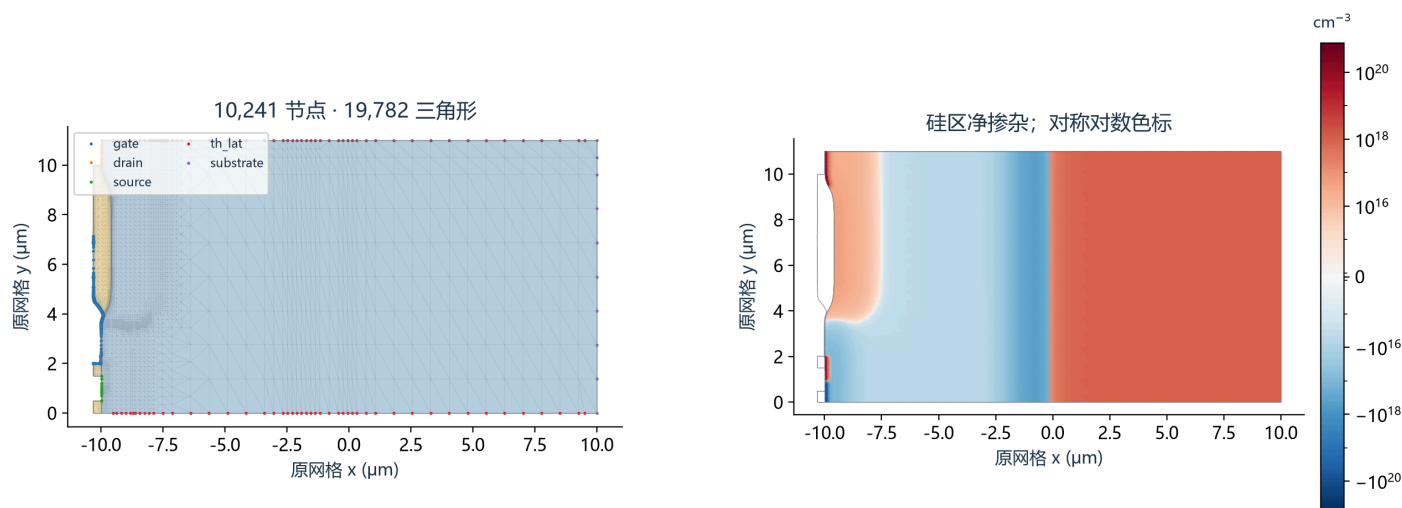
2. 算例背景、结构及基本参数

2.1 为什么选择这组算例

二维硅 LDMOS 的沟道与漂移区使低场输运、界面迁移率、高场饱和和自热同时影响输出特性。它适合检查：低栅压下的载流子统计与阈值、双栅压输出电流、高压局部场以及温升反馈能否在同一模型中保持一致。

对标采用同一原始器件拓扑、掺杂场和参数来源，通过分阶段消融定位差异。图 1 是实际导入网格，不是重新绘制的理想结构示意图。原文件以 x/y 表示坐标，本报告保留原方向，不将坐标范围误写成沟道长度或栅长。

原始 LDMOS 网格、材料与掺杂分布



原始坐标未旋转；蓝灰色为硅，浅黄色为氧化层。保留输入中的接触附近高掺杂，不将峰值当作沟道均匀掺杂。

图 1. 原始网格、材料和净掺杂。接触附近存在高掺杂峰值；这些峰值来自输入场，不代表沟道或漂移区均匀掺杂。

基本项目	本次实际设置
器件与求解维度	二维 Si/SiO ₂ LDMOS, 按单位出平面宽度计算
网格	10,241 节点、19,782 个 Tri3 三角形
硅区	5,723 节点、10,515 单元; Si/oxide 共享界面节点 762 个
氧化层	两个区域, 分别 9,246 / 21 单元
原始坐标包围盒	x: -10.32 ~ 10 μm ; y: 0 ~ 11 μm ; SI 入口乘 1e-6 转为 m
电学端子	gate、source、drain、substrate; 另有热端子 th_lat
栅极	原脚本 Material="PolySi"(N); 其接触语义按原参数及导入配置处理
掺杂	读取原逐节点 donor/acceptor 场, 不用平均掺杂替代, 也不为拟合电流调参
晶向输入	IALMob crystal_x=[1,0,0]、crystal_y=[0,1,0], 使用已审计界面几何和 AutoOrientation 对应参数
输出扫描	Vg=4 V、8 V; Vd=0 ~ 40 V, 各 31 个精确参考点, 间隔 40/30 V
转移扫描	G3: Vd=0.1 V, Vg=0 ~ 5 V, 31 点
热环境	300 K; th_lat 采用有限热阻 Robin 边界
电流单位	图中统一使用 A/m ; 原评分通常为 A/ μm , 两者相差 10 ⁶ ; 均不是器件总电流 A

2.2 模型分层与每个阶段验证的问题

阶段	配置及用途	当前证据范围
G3	无 IALMob 的等温 Id-Vg 控制，检查统计、阈值和跨导	最终 R11 源码，31 点完整栅压扫描，从既有预偏置种子开始
D5	无 IALMob 的等温 Id-Vd 控制	最终 R11 源码，双栅压各从零漏压重新闭合后完整推进
D4	包含 IALMob 的经典等温 Id-Vd	同上，双栅压共 62 点
D3/D2/D1	原脚本量子声明与接触选项的阶段链审计	按原 Solve 实际激活方程认领等效范围；不另计为本轮新增曲线
D0	有限空穴接触、原生 Poisson 几何、完整晶格自热	生产 R11 中性冷启动、双栅压 62 点及两轮重复联合验收

原脚本虽然在 Physics 中声明 eQuantumPotential/hQuantumPotential，但原 Solve 未联立这些方程。本阶段不把完整量子求解、Thermodynamic、Peltier、RecGenHeat 列为已验证功能。Plot 中出现 Avalanche 等名称也不代表激活相应物理模型。[S4–S6]

3. 物理模型与理论依据

以下给出解释实现与验证所需的核心方程。连续方程用于说明物理，实际离散还包含原网格权重、Fermi 修正、界面及接触处理；不以简化公式替代完整实现。
[S4-S7]

3.1 Poisson、载流子连续性与晶格热方程

令电势为 ψ ，电子/空穴电流密度为 $\mathbf{J}_n, \mathbf{J}_p$ ，净复合率为 R ，则稳态核心方程为：

$$-\nabla \cdot (\epsilon \nabla \psi) = q(p - n + N_D^+ - N_A^-) + \rho_f, \quad \nabla \cdot \mathbf{J}_n = qR, \quad \nabla \cdot \mathbf{J}_p = -qR.$$

$$-\nabla \cdot [\kappa(T) \nabla T] = H, \quad \mathbf{q}_T = -\kappa \nabla T.$$

电热求解未知量为 $\mathbf{u} = (\psi, \varphi_n, \varphi_p, T)$ 。迁移率、带边、有效态密度、复合率及中性接触密度随温度变化，因此四方程 Jacobian 包含电学对温度及热方程对电学的交叉项。只在收敛后补算温度不能代替此自治反馈。

热源与电流共用离散路径。 实现按边上的电子/空穴电流与导带/价带电势差计算功率，以一致方向记为：

$$P_e = I_{n,e} \Delta(E_c/q) + I_{p,e} \Delta(E_v/q), \quad Q_i + = P_e/2, \quad Q_j + = P_e/2.$$

这里 E_c, E_v 按能量定义；源码带边用 eV 时，其数值差对应上述电势差的 V 数值。边方向由电流/带边差合同统一，保留负功，两端各半保守沉积。热源不是从另一个不一致的节点电流插值重新计算。原 D0 不额外加入 Peltier/复合热项。

3.2 Fermi 统计、能带和 BGN

$$n = N_c(T) F_{1/2} \left(\frac{E_{Fn} - E_c}{k_B T} \right), \quad p = N_v(T) F_{1/2} \left(\frac{E_v - E_{Fp}}{k_B T} \right).$$

采用归一化 Fermi-Dirac 积分：

$$F_j(\eta) = \frac{1}{\Gamma(j+1)} \int_0^\infty \frac{t^j}{1 + \exp(t - \eta)} dt, \quad \frac{dF_{1/2}}{d\eta} = F_{-1/2}(\eta).$$

本阶段同时校验函数、导数及逆函数，避免密度值正确但 Jacobian 不一致。带隙采用温度规律；以 300 K 参数写成：

$$E_g(T) = E_g(300) + \alpha \left[\frac{300^2}{300 + \beta} - \frac{T^2}{T + \beta} \right].$$

OldSlotboom 的基础收窄项及有效带隙为：

$$\Delta E_g^{\text{OS}} = E_{\text{ref}} \left[\ln \frac{N}{N_{\text{ref}}} + \sqrt{\ln^2 \frac{N}{N_{\text{ref}}} + \frac{1}{2}} \right], \quad E_g^{\text{eff}} = E_g - \Delta E_g.$$

$N = N_D + N_A$ ，零掺杂单独处理；完整 ΔE_g 还包含对应 Fermi 统计修正。该修正按原生规定在 **300 K** 计算；全局参考电势固定，不随局部温度漂移。局部温度仍进入 E_g, N_c, N_v 、载流子密度和其温度导数。

物性参数	数值/规律
硅相对介电常数 / 氧化层	11.7 / 3.9
$E_g(300) / \chi(300)$	1.12416 eV / 4.0727 eV
带隙温度参数 α, β	4.73×10^{-4} eV/K, 636 K
OldSlotboom $E_{\text{ref}}, N_{\text{ref}}$	0.009 eV, 10^{17} cm ⁻³ ; 带边分配系数 0.5
有效态密度	来源于 Siliconc100.par 的 Formula-1 有效质量与温度关系，不以固定 300 K 常数覆盖全温区
硅热导	$\kappa(T) = 100 / [-0.0393 + 0.00155T + 1.82 \times 10^{-6}T^2]$ W/(m·K)
SiO ₂ 热导	1.4 W/(m·K)

3.3 SRH 与 Auger：生成语义也是模型的一部分

Fermi 情况下定义 $\gamma_n = F_{1/2}(\eta_n)e^{-\eta_n}$ 、 $\gamma_p = F_{1/2}(\eta_p)e^{-\eta_p}$ ，过剩乘积为 $\mathcal{P} = np - \gamma_n \gamma_p (n_i^{\text{eff}})^2$ 。对应当前局部模型：

$$R_{\text{SRH}} = \frac{\mathcal{P}}{\tau_p(n + \gamma_n n_i^{\text{eff}}) + \tau_n(p + \gamma_p n_i^{\text{eff}})}, \quad \tau_{n,p} = \frac{\tau_{n,p,300}}{1 + N/N_{\text{SRH}}} \left(\frac{T}{300} \right)^{-1.5}.$$

$$R_{\text{Auger}} = [C_n(n, T)n + C_p(p, T)p] \max(\mathcal{P}, 0),$$

$$C_n(n, T) = (a_n + b_n t + c_n t^2)[1 + H_n e^{-n/N_{0n}}], \quad t = T/300,$$

空穴系数形式相同。max 表示原脚本普通 Auger 未启用 WithGeneration 的分支语义；SRH 的生成行为不因此一起关闭。源码使用准费米分裂及 expm1 等稳定表达，避免近平衡直接相减丢失有效位。

参数	电子	空穴
SRH τ_{300}	10^{-5} s	$3 \times 10^{-6} \text{ s}$
SRH N_{SRH}	10^{16} cm^{-3}	10^{16} cm^{-3}
Auger $(a, b, c), \text{ cm}^6/\text{s}$	$(6.7 \times 10^{-32}, 2.45 \times 10^{-31}, -2.2 \times 10^{-32})$	$(7.2 \times 10^{-32}, 4.5 \times 10^{-33}, 2.63 \times 10^{-32})$
H	3.46667	8.25688
N_0	10^{18} cm^{-3}	10^{18} cm^{-3}

9 月 13 日已将该生成开关同步到共享等温路径，随后独立复核 G3/D5/D4；不是只修正电热局部探针后继承其他配置资格。[S5、S8]

3.4 IALMob、高场饱和及显式偏导

IALMob 低场内核考虑掺杂/载流子屏蔽、体与界面散射、法向场、距界面距离、晶向及温度。真实实现含多个分支和屏蔽下限，不能用单一经验常数替代。高场部分采用：

$$\mu = \frac{\mu_0}{[1 + (\mu_0 E / V_{\text{sat}})^{\beta}]^{1/\beta}}, \quad x = \mu_0 E / V_{\text{sat}}, \quad s = x^{\beta}, \quad d = (1 + s)^{1/\beta}, \quad r = \frac{s}{1 + s}.$$

对 $E > 0$ ，R11 使用的显式偏导核心为：

$$\frac{\partial \mu}{\partial \mu_0} = \frac{1}{d(1 + s)}, \quad \frac{\partial \mu}{\partial E} = -\frac{\mu r}{E},$$

$$\frac{\partial \ln \mu}{\partial T} \Big|_{\mu_0, E} = \frac{\beta'}{\beta^2} [\ln(1 + s) - r \ln s] + r \frac{V'_{\text{sat}}}{V_{\text{sat}}}.$$

零场和 $s = 0$ 按原分支/极限处理。装配时继续使用完整链式法则，例如 $d\mu/dT = (\partial\mu/\partial\mu_0)(d\mu_0/dT) + (\partial\mu/\partial E)(dE/dT) + \partial\mu/\partial T$ ，不能漏掉密度、场及温度耦合。

高场设置	电子	空穴
300 K 饱和速度	$1.07 \times 10^5 \text{ m/s}$	$8.37 \times 10^4 \text{ m/s}$
300 K β	1.109	1.213
驱动场	准费米势梯度	准费米势梯度

场采用输运单元向量梯度；参考密度 10^{12} cm^{-3} 。高场显式值/偏导已纳入 R11。低场七方向偏导已用 SymPy 离线生成 C++，并保留自动微分/有限差分对照，但未证明稳定整体收益，**生成低场仍关闭**。符号求导消除的是求值冗余，不代表原自动微分 Jacobian 不精确。[S9]

3.5 有限接触与热边界

源、漏空穴交换速度 $v_p = 1.93 \times 10^6 \text{ cm/s}$ ，即 $1.93 \times 10^4 \text{ m/s}$ 。连续性边界的向外损失为：

$$I_{p,\perp} = qv_p(p - p_0), \quad I_{p,i} = qv_pL_i(p_i - p_{0,i}).$$

L_i 为对应接触半边长度；端子注入电流采用相反符号。原脚本未开启 `hRecVel(TempDep)`，所以 v_p 常数，但中性接触的 $p_0(T)$ 与电势随温度变，其偏导必须进入 Jacobian，不能跨温度复用旧根。

热边界为：

$$\mathbf{q}_T \cdot \mathbf{n} = h(T - 300), \quad R_s = 0.005 \text{ cm}^2\text{K/W} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}^2\text{K/W}, \quad h = 2 \times 10^6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}).$$

其他未指定热通量外边界按该有限体积热模型的自然边界处理。[S4–S5]

4. 仿真参数与数值算法

4.1 原生脚本与当前生产配置的区别

两边求解相同生效物理范围，但变量表示、非线性接受规则、步长控制和线性求解实现并不宣称完全相同。以下为实际配置，不能仅比较相同名称的参数数值。

项目	原 Sentauros D0	Vela 生产 R11 D0
生效联立方程	Poisson、Electron、Hole、Temperature	ψ, ϕ_n, ϕ_p, T 四方程
初始化	Poisson: 100 次上限、LineSearchDamping= 10^{-4} ；再耦合平衡	中性 300 K 起步，Poisson/耦合平衡，初始化上限 100
栅压预偏置	Poisson, 依次 4 V、8 V；InitialStep=.01、Increment=1.35、MaxStep=.4、MinStep= 10^{-4}	保留对应分阶段 Poisson 栅压预偏置，8 V 经过 4 V
漏压初始/最小/最大步	归一化 .00025 / 10^{-6} / .05；0–40 V 对应 .01 V / .00004 V / 2 V	.1 V / .0001 V / 1.333333 V ；精确输出点截短
漏压迭代上限	25；Notdamped=100	60；growth_newton=12
外推	Extrapolate	predictor="linear"，合格历史及既有保护
收敛控制	Digits=6，ErrRef(n,p)= 10^8 cm^{-3}	残差范数、分块、载流子逐行及物理守恒联合检查
Newton 更新	原生内部实现不完全公开	QF 坐标、有界更新与残差线搜索；通常电势/QF 0.2 V、温度 30 K 更新上限
线性后端	依原生配置及日志	UMFPACK ；重复稀疏结构复用符号分析
输出	31 个精确电流点及匹配场输出	同偏压电流、状态、温度/热流、全部尝试和检查点

精确输出点间隔不等于内部步长。 从 0 到 40 V 的 31 点是对比采样要求，两个求解器都可在点间插入内部求解。原生 MaxStep=.05 是归一化扫压参数，不能误读为 0.05 V。

9 月 17 日补跑的 G3/D5/D4 走独立等温入口：UCRT64 Release、SparseLU/COLAMD，保留等温控制器的原步长与门限。D5/D4 每条包含 253 次点服务请求，不能与 D0 R11 的点服务/更新次数直接比较。[S2–S3]

4.2 离散、Jacobian 与 Newton 更新

空间上使用三角形网格与 Box/有限体积残差。D0 已联合对齐原生 **Poisson 边系数与硅电荷体积**；输运、复合源、热源各使用对应几何，不能把它们统一替换成某一个节点面积。9 月 13 日的差异定位说明，即使本构公式相同，几何积分权重不同也会产生显著局部带边误差。

在等温、非简并、常系数的一维边极限，Scharfetter–Gummel 电流可示意为：

$$I_{n,ij} = q\mu_n V_T \frac{A_{ij}}{\ell_{ij}} [n_j B(\delta) - n_i B(-\delta)], \quad \delta = \frac{\psi_j - \psi_i}{V_T}, \quad B(z) = \frac{z}{e^z - 1}.$$

该式用于解释指数拟合如何兼顾漂移与扩散；实际电热实现还使用 Fermi 割线因子、温度/DOS 及准费米表示，不能直接以此简式替代。

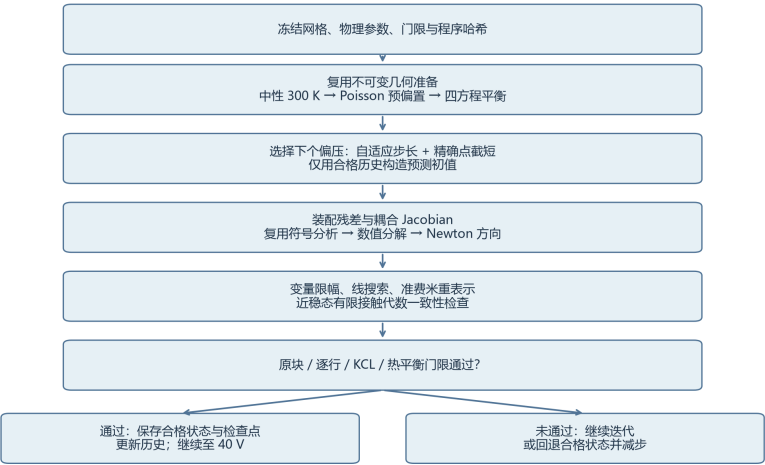
离散后求解非线性方程 $\mathbf{F}(\mathbf{u}) = 0$ ：

$$\mathbf{J}_k \Delta \mathbf{u}_k = -\mathbf{F}_k, \quad \mathbf{u}_{k+1} = \mathbf{u}_k + \alpha_k \Delta \mathbf{u}_k.$$

实际先行列缩放，再对稀疏矩阵分解。符号分析处理稀疏结构，数值分解处理当前系数，回代得到方向；结构不变时可复用前者，但不能把复用符号分析等同于跳过每次数值分解。残差试算尽量只求物理值，接受后再按需准备完整 Jacobian。

4.3 算法流程图与伪代码

生产电热求解流程：合格状态推进与失败回退



流程是当前生产求解器的概念级说明；不声称复刻 Sentaurus 未公开的内部实现。终态验收门限独立于加速策略。

流程图采用上方静态图展示，可编辑 Mermaid 源码保留在 Markdown 原文件中。

以下是概念级伪代码；近稳态接触修复是受原条件保护的代数一致性修复，不放宽终止规则，也不每次强制改写空穴状态。

核验输入/网格/参数/可执行文件指纹

```
context = prepare_immutable_geometry_and_inputs()
state = initialize_neutral_300K_and_gate_prebias()
require original_zero_bias_gates(state)

for each requested exact drain point:
    while accepted_bias < exact_target:
        target = truncate_adaptive_step_at_exact_point()
        trial = predict_from_qualified_history(state, target)
        for k in 0 .. Newton_budget:
            F, J, physical_state = assemble(trial, context)
            if all_original_terminal_gates_pass(F, physical_state):
                accept trial; break
            if eligible_for_contact_consistency_repair(trial):
                repaired = restore_neutral_contact_algebraic_consistency(trial)
                reassemble_and_check_original_gates(repaired)
                retain_only_if_original_repair_conditions_pass()
            reuse_symbolic_analysis_only_if_pattern_matches(J)
            direction = sparse_LU_solve(scaled_J, -scaled_F)
            alpha = variable_update_limit(direction)
            candidate = residual_line_search(trial, direction, alpha)
            if no_acceptable_candidate_or_stagnation_failure:
                mark_attempt_failed; break
            trial = preserve_small_QF_increments_and_recenter(candidate)
        record ALL updates, assemblies, candidates and elapsed cost
        if solve_accepted:
            state = trial; atomically_save_checkpoint(state)
            update_qualified_history_and_step()
        else:
            restore_last_qualified_state_and_reduce_step()
            stop_with_evidence_if_minimum_step_exceeded()

audit exact curves + local fields + heat balance + restart + paired timing
```

4.4 验收标准：数值闭合与参考误差分别检查

类别	当前门限/定义
电学块残差	原缩放口径：Poisson $\leq 5 \times 10^{-8}$ 、电子 $\leq 10^{-11}$ 、空穴 $\leq 3 \times 10^{-10}$ ；不得解读为 V 或相对电流误差
载流子逐行闭合	eps_row=1e-8；保留原行尺度和小量处理
D0/D4/D5 最终曲线合同	非零电流误差中位数 $\leq 5\%$ 、P95 $\leq 12\%$ ；低压微分电阻误差 $\leq 10\%$ 、40 V 电流误差 $\leq 10\%$ 、栅压电流比误差 $\leq 8\%$ 、归一化 KCL $\leq 0.1\%$
G3 六项合同	对数误差中位数 ≤ 0.1 dex、P95 ≤ 0.2 dex；强反型端点误差 $\leq 20\%$ 、阈值差 ≤ 0.1 V、最大 gm 误差 $\leq 20\%$ 、KCL 比值 ≤ 0.01
热平衡	$ P_{\text{src}} - P_{\text{out}} /\max(P_{\text{src}} , P_{\text{out}}) \leq 0.1\%$ ；零功率另检常温平衡，不除零
峰值温升	误差 $\leq \max(1 \text{ K}, \text{参考峰值温升} \times 5\%)$
温升场	体积加权温度 RMS 误差 $\leq \max(1 \text{ K}, \text{参考温升场 RMS} \times 5\%)$
局部密度	全硅、界面分别检查 n/p；体积加权相对 RMS $\leq 2\%$
带边	恢复记录的参考电势后，硅区导带和价带最大差各 $\leq 30 \text{ meV}$ ；不拟合整体平移
性能	同环境、同初始化/输出范围，串行端到端墙钟 $\leq$ 原生的1.5倍；CPU 单列

密度统计只包括参考密度严格大于其全硅峰值 10^{-12} 、且硅体积为正的节点：

$$\varepsilon_{n, \text{RMS}} = \sqrt{\frac{\sum_{i \in \Omega_*} V_i [(n_i - n_i^{\text{ref}})/n_i^{\text{ref}}]^2}{\sum_{i \in \Omega_*} V_i}}.$$

门限修订须透明说明： 9 月 14 日用户明确批准将密度 RMS 从 1% 改为 2%，其余门限不变。旧 1% 合同下曾有 4 个 Vg8 点界面密度超限；不能将新版“全部通过”表述为所有偏差都被算法消除。进一步收紧双方 Newton 误差未消除这些局部余差。[S6]

5. 本周工作进展

主要工作	结果与边界
高精度 Fermi/导数/逆函数、BGN 与材料审计；Auger H/N0；温度物性、IALMob 温度链式导数；四方程 Jacobian 与一致热源	首版 D0 双栅压 62 点通过当时原电学/热学门限；300 K 冻结回放通过，独立电热入口建立
实现有限 hRecVelocity；核对 Auger 生成语义并同步共享等温路径；固定原生状态物性与算子隔离	完成 A→B 串行实现与联合复核；不将代表点资格自动转移给新版全曲线
发现并对齐 Poisson 边/硅电荷体积组合；静态物性准备及符号分析复用	新模型完整 62 点通过；40 V 导带最大差约 387.6/462.1 meV → 7.8/26.7 meV
局部场联合门限与余差定位；生产 electrothermal_dc_sweep 集成；中性初始化、预偏置、保存/恢复及同 VM 基线	原生与 Vela 同环境比较成立；建立 R7 基线；密度 RMS 2% 合同获批准
A-E 外推/步长/切线/局部拟合/NGMRES；F0 逐次相位重放；密度投影、自然阻尼、Jacobian 刷新、伪瞬态	获得明确失败或无稳定收益的证据，未晋级；未以新的 floor 停止规则放宽终态要求
通量/复合抵消审计，定位有限接触代数一致性长尾；根缓存与保护标量 Newton 对照	接触修复完整验收，R9 更新 366/321→344/302；局部求根候选虽减少计算量但未获稳定整机收益
UCRT64 gprof 复核；跨点几何/输入复用与单元高场复用，形成 R10；显式高场偏导与低场符号生成对照	R10、R11 各有完整双栅压重复配对；仅显式高场晋级 R11，低场生成继续关闭
R11 最终源码补跑 G3/D5/D4 全部等温长曲线	155 点通过，四条 Id-Vd 零失败回退；使用独立等温 SparseLU 路径

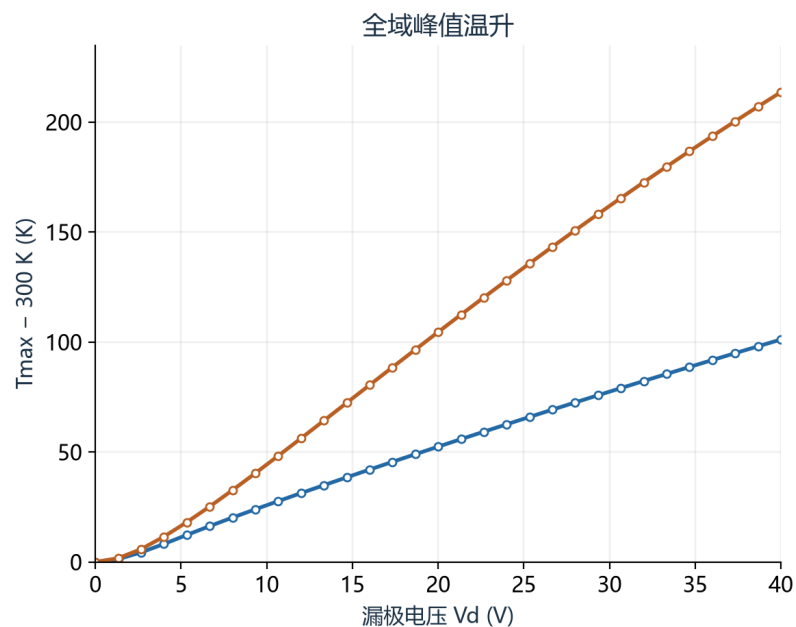
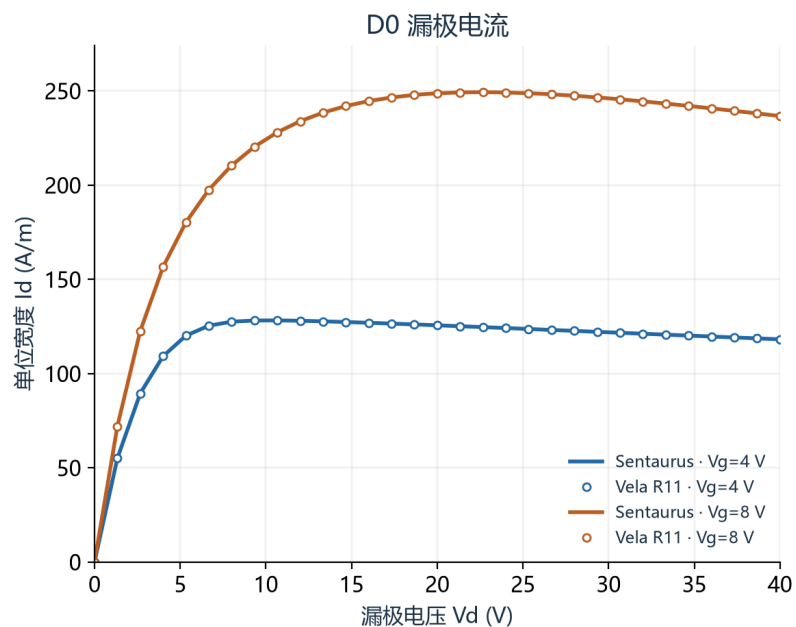
重要认识：本构、离散、数值求解和实现成本必须逐层隔离。 前期端电流约 1%–2% 的差异及较大的局部带边偏差，不能仅通过增加 Newton 次数修复；对齐 Poisson 几何后，电流与热场的误差明显下降。后期状态几乎不变的优化则主要节省装配和准备成本。[S7–S12]

算法尝试	获得的证据	当前决策
保护外推、切线及局部拟合	固定目标序列的更新数几乎不变；切线准备另有成本	不作为已获收益的优化推广
全迭代局部密度投影 / QF 局部裁剪	代表点有失败；少子正性、耦合代数约束和残差接受需一起处理	保留诊断，未纳入 R11
NLEQ_ERR 型阻尼、按需 Jacobian 刷新	前者未恢复指定失败点；后者少量分解节省被额外更新/装配抵消	未晋级
投影伪瞬态、Poisson 初态及近稳态切换	有准备后可闭合的轨迹，但完整代表轨迹 32/31 次更新，R7 对照为 15/15	未证明净收益；不是新增物理瞬态资格
中性根精确缓存	完整曲线求根次数减少约 38%–40%，墙钟结果有反转	默认关闭
保护标量 Newton 求根	代表点密度评估减少 77.50%，墙钟仅减 1.34%/0.46%	未认领完整曲线加速资格
近稳态接触代数一致性	原门限下减少高压 floor 长尾，完整曲线与恢复通过	纳入 R9，并被 R10/R11 继承
跨点静态准备、高场复用、显式高场偏导	同 VM 重复完整曲线证实墙钟收益，状态保持一致性	分别纳入 R10、R11

6. 电学与关键物理量的结果对比

6.1 D0 完整电热曲线

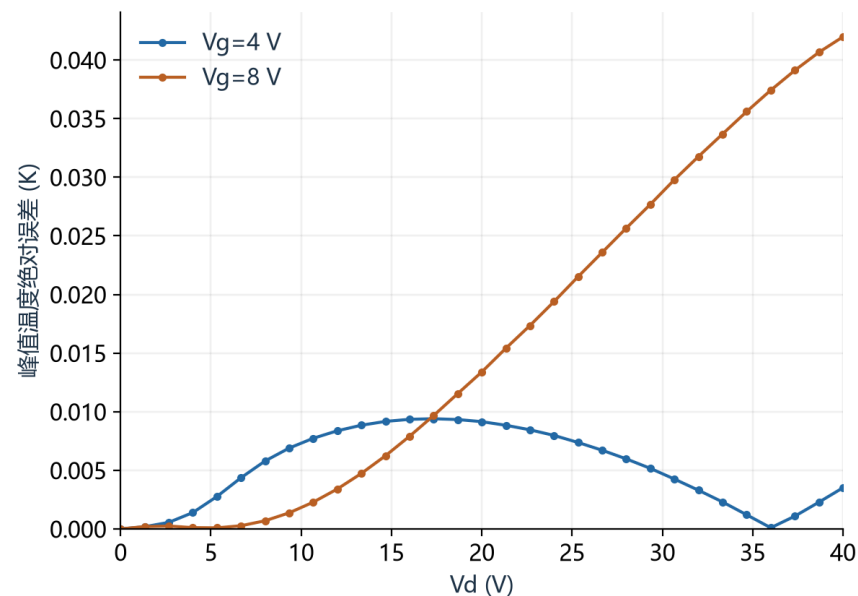
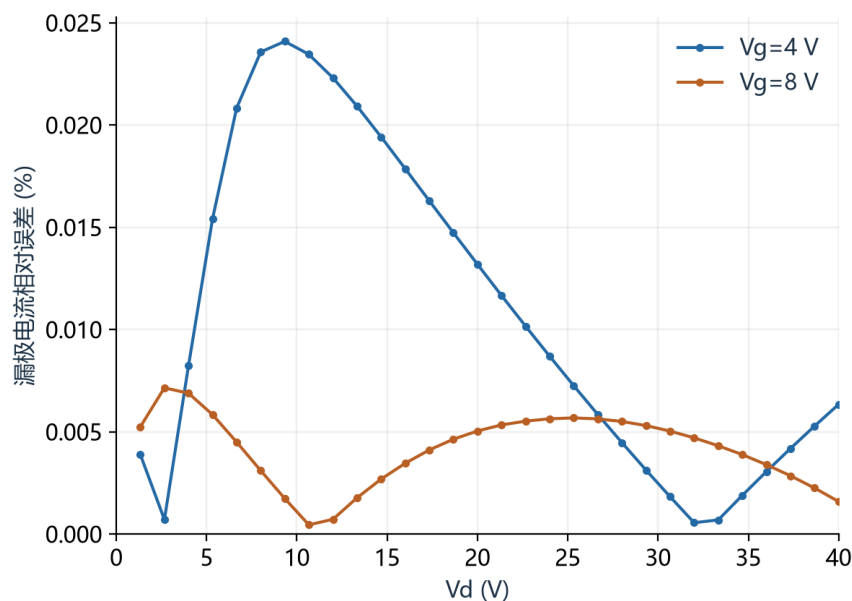
R11 电热完整曲线：电流与自热温升均与参考接近



每栅压 31 个精确点；线为参考、空心点为 R11，无拟合。重合程度较高，误差另见图 03。

图 2. R11 与原生各 31 个精确点；实线为原生、空心点为 Vela。高压下温升反馈使输出电流出现下降趋势。该趋势是完整电热模型结果；不能将不同物理配置的 D4 与 D0 电流差直接当作只改变自热的一因素实验。

R11 全曲线误差：电流小于 0.025%，峰温小于 0.042 K



电流相对误差排除零电流点；零漏压单独检查平衡。曲线门限采用原合同，未新增“逐点 0.025%”验收规则。

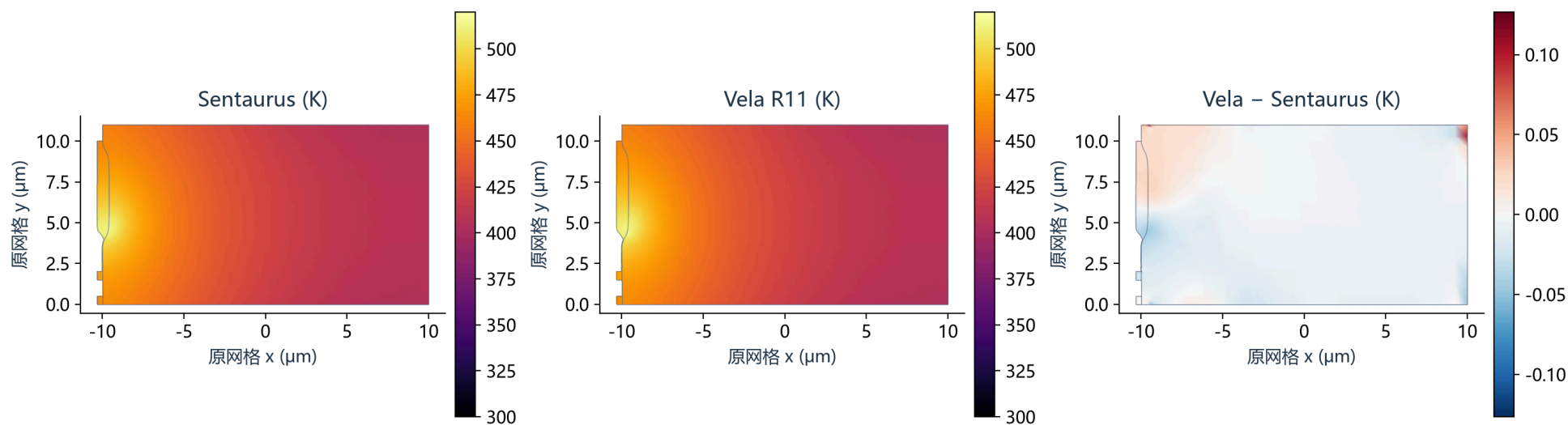
D0 全偏压最差指标	Vg=4 V	Vg=8 V	结论
非零漏极电流最大相对误差	0.024087%	0.007144%	原曲线合同通过
峰值温升最大误差	0.009401 K	0.041982 K	通过
温升场体积加权 RMS 最大误差	0.006308 K	0.010847 K	通过
非零漏压热平衡相对误差	$\leq 1.17 \times 10^{-14}$	$\leq 1.00 \times 10^{-14}$	通过；不是相对原生温度误差
电流比、低压电阻及 KCL	通过	通过	原联合合同全部通过

40 V 端点的实际物理量如下；它们与“全曲线最大误差”是不同统计：

量	原生 Vg4	R11 Vg4	原生 Vg8	R11 Vg8
Id, A/m	118.150893	118.158382	236.627090	236.623342
全域峰温, K	401.112357	401.115871	513.568615	513.526633
峰值温升, K	101.112357	101.115871	213.568615	213.526633

6.2 温度场：不只比较一个峰值

Vg=8 V / Vd=40 V：温度场及同节点误差

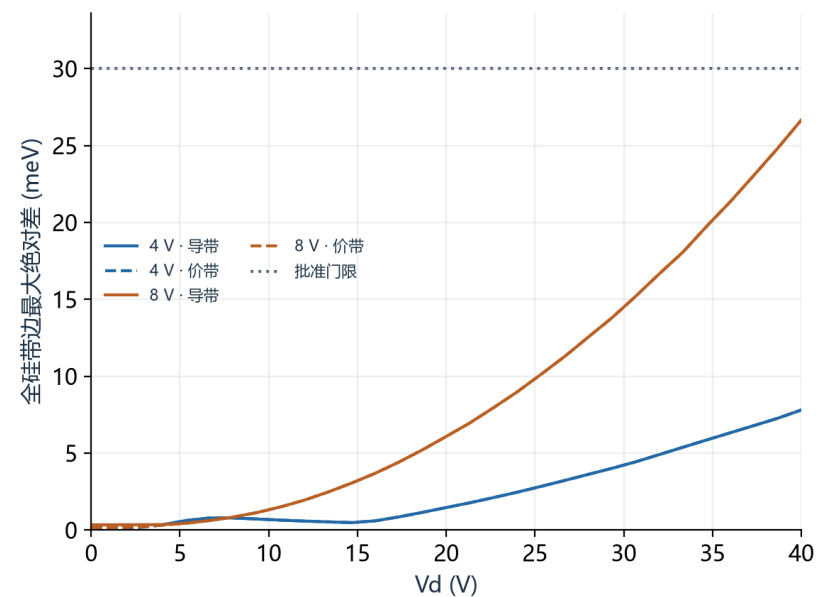
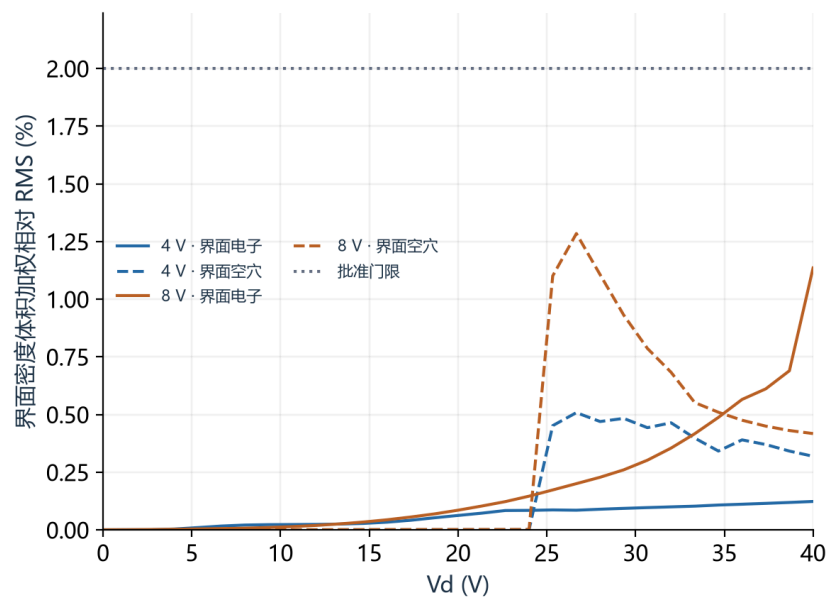


两幅温度图共用 300–520 K 色标；差值未截断，最大同节点绝对温差 0.12654 K。原始全域网格，无空间重采样。

图 6. Vg=8 V、Vd=40 V，所有 10,241 节点上的温度场；前两幅统一色标，第三幅展示同节点差值，未截断。最大同节点绝对温差约 **0.12654 K**，大于两幅场的峰值之差 **0.04198 K**，两者定义不同。图中的三角形着色仅作参考，不参与评分或改变节点值。

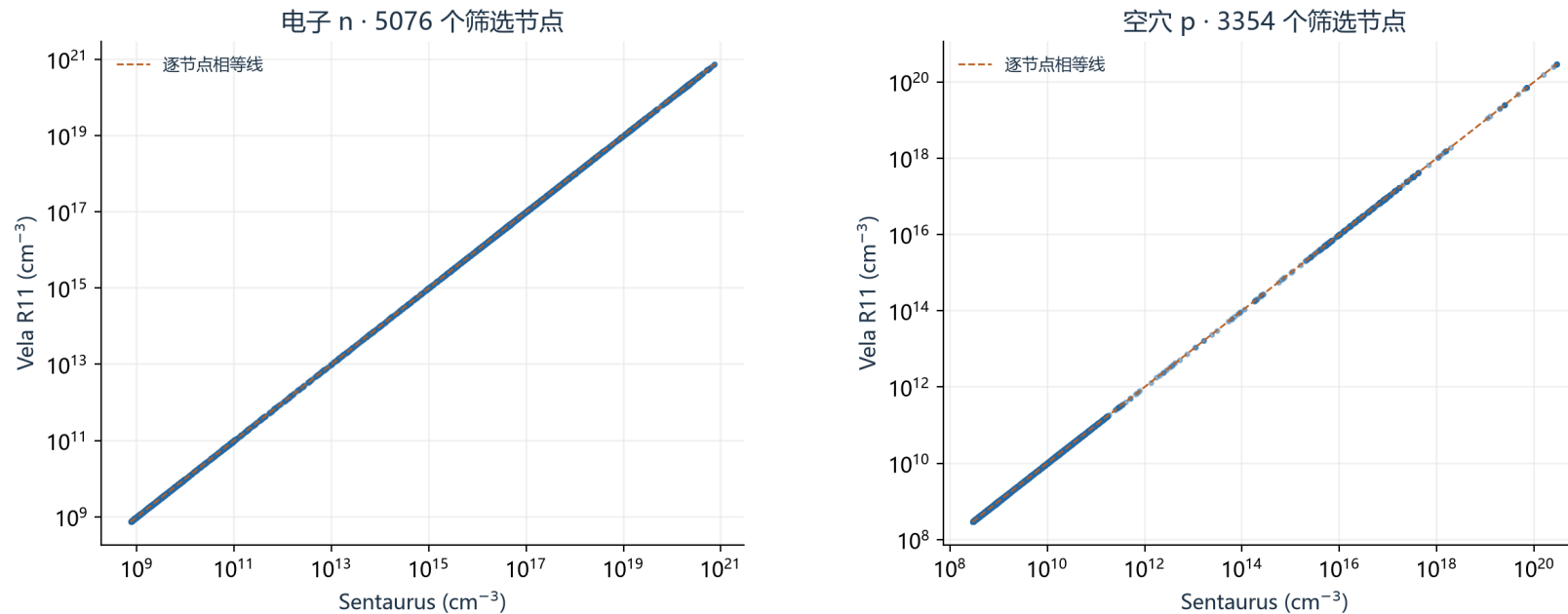
6.3 密度、带边与局部余差

关键局部量：全偏压密度与带边通过已批准门限



密度仅统计参考值 > 各自全硅峰值 $\times 10^{-12}$ 的正体积节点; 2% 为分组加权 RMS, 并非逐节点误差上限。

高压载流子场逐节点对照：同一硅区、同一偏压



$V_g=8\text{ V}$ 、 $V_d=40\text{ V}$ ；显示所有满足原密度筛选的硅节点，不抽样。对数散点用于看分布，精度结论以图 07 的加权指标为准。

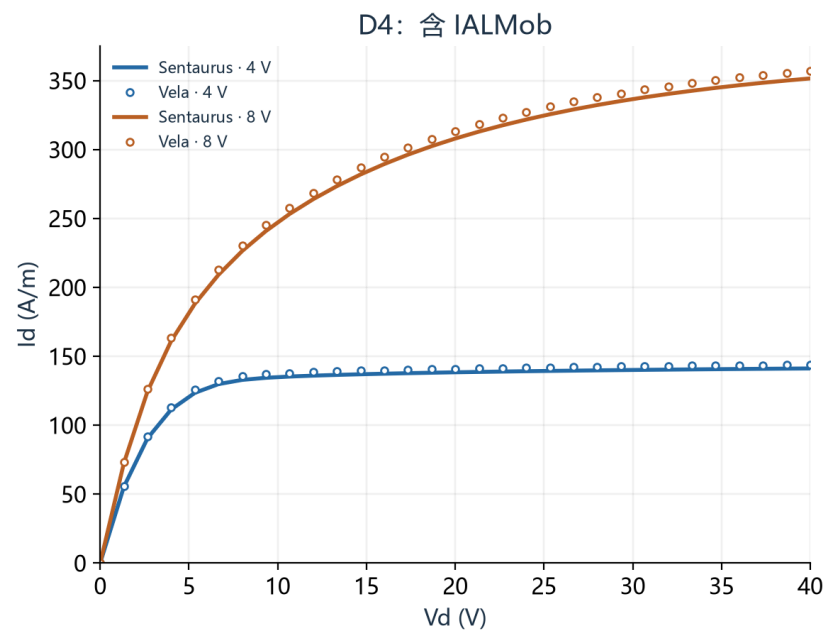
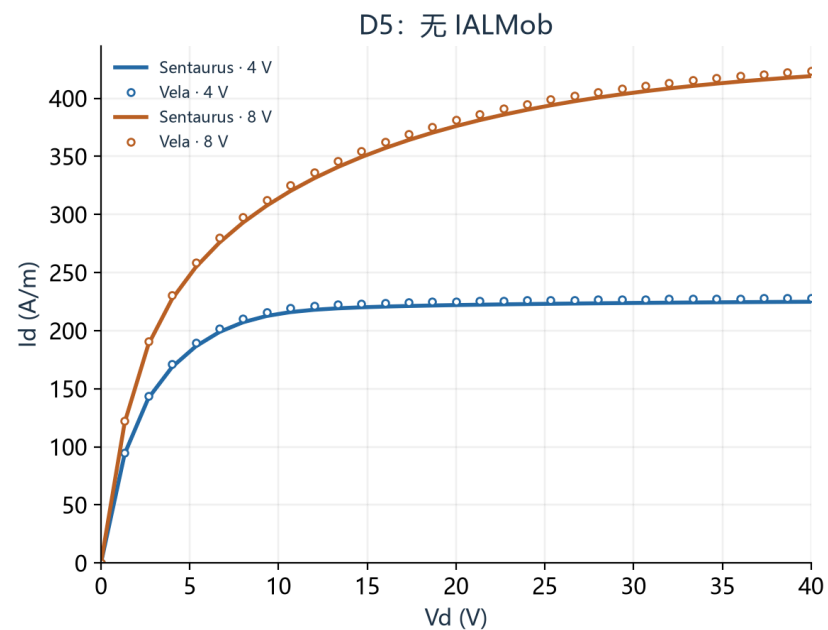
图 8. V_g8/V_d40 的逐节点 n/p 对照，完整显示符合既定筛选的硅节点。对数坐标容易掩盖百分比差异，因此定量结论以加权 RMS 为准。

全曲线最大局部指标	V_g4	V_g8	门限
全硅电子密度相对 RMS	0.07685%	0.21642%	2%
全硅空穴密度相对 RMS	0.07856%	0.40697%	2%
界面电子密度相对 RMS	0.12349%	1.13583%	2%
界面空穴密度相对 RMS	0.50851%	1.28486%	2%
导带/价带合并最差绝对差	7.802973 meV	26.653141 meV	30 meV

这些结果支持“在已批准工程门限内一致”，不支持“每个节点完全一致”。界面输运重构和 Fermi/BGN 经 Poisson 的耦合仍有研究空间。已经观察到电势与准费米势误差相互抵消，故不能从单一最大带边差推算端子电流误差。[S1、S6–S7]

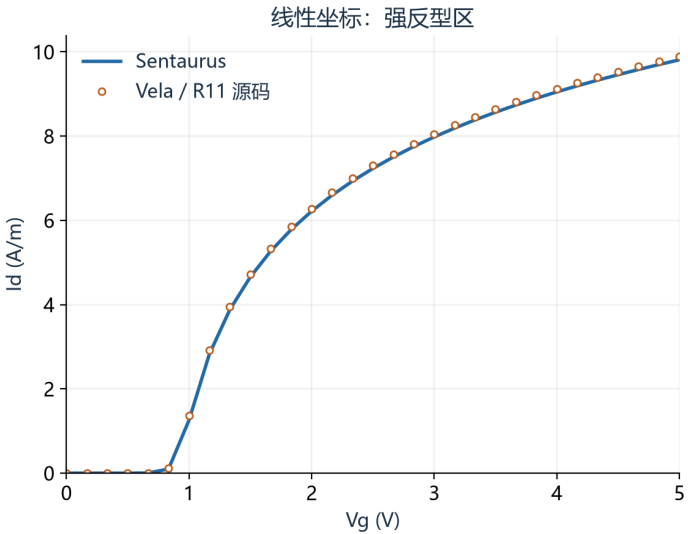
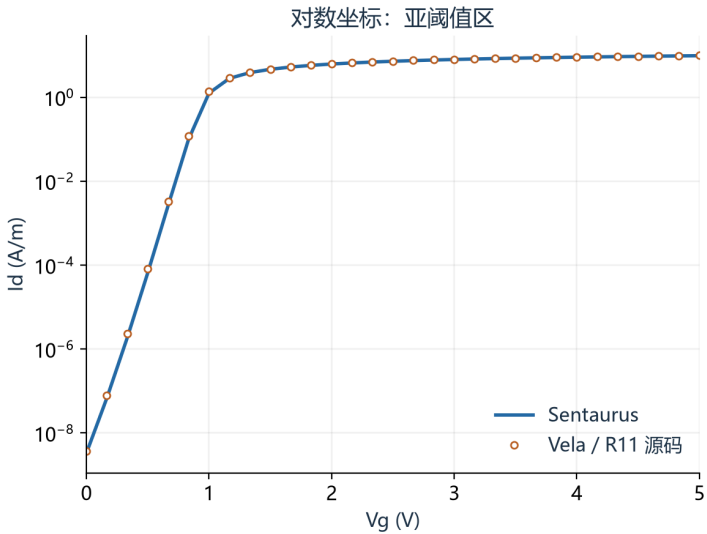
6.4 最终源码的等温长曲线回归

最终 R11 源码：D5 与 D4 等温双栅压完整曲线通过



300 K 等温；各 62 点。与 D0 的物理配置和控制器不同，不把 D4→D0 的差值单独归因于自热。

G3 转移特性：阈值误差 10.75 mV，最大跨导误差 1.61%



Vd=0.1 V, Vg=0–5 V, 31 点；G3 为无 IALMob 等温控制。亚阈值按原对数误差门限评估，不能套用 D0 的电流误差。

等温曲线	精确点	与各自原生配置比较	Newton 更新	Windows 墙钟
G3 Id–Vg	31	阈值差 10.752 mV；最大 gm 误差 1.6101%；强反型端点误差 0.8043%	131	88.27 s
D5 Vg4	31	最大电流误差 1.5924%	1131	865.79 s
D5 Vg8	31	最大电流误差 1.6251%	1086	841.21 s
D4 Vg4	31	最大电流误差 1.8918%	1127	1397.30 s
D4 Vg8	31	最大电流误差 1.8015%	1073	1329.92 s

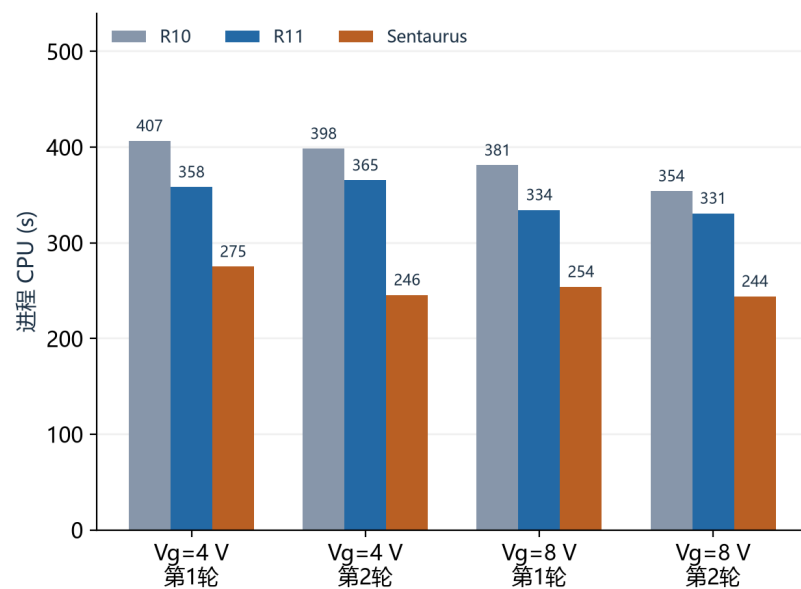
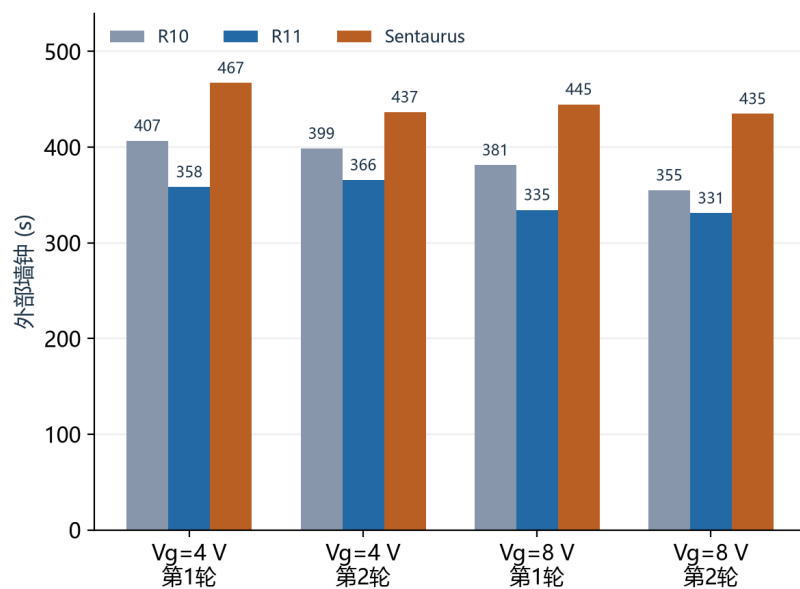
全部原门限通过。四条 Id–Vd 从零漏压重新闭合后连续推进至 40 V，无失败回退，参考系切换检查通过。G3 对数误差中位数 0.003957 dex、P95 0.09967 dex，亚阈值偏差仍需按该独立指标解释。

这些时间属于 **R11 源码、Windows Release、SparseLU、旧等温推进协议**；G3 不包含历史预偏置种子生成，D5/D4 包含本轮零漏压闭合和外层评分。没有本轮原生重复配对，不能与下一节 D0 Linux 时间直接相除。[S2]

7. 性能优化：哪些收益已经得到验证

7.1 两轮同 VM 的完整配对

同 VM 完整配对：R11 墙钟合格，CPU 成本仍高于原生



每组独立完整配对，含初始化与输出；墙钟包含原生启动等待。不能据此宣称 Vela 求解内核更快，也不拼接最快轮次。

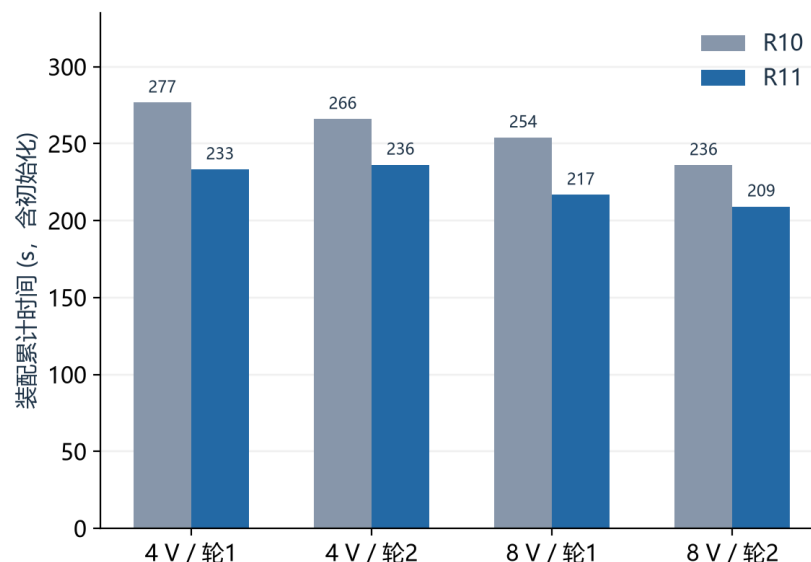
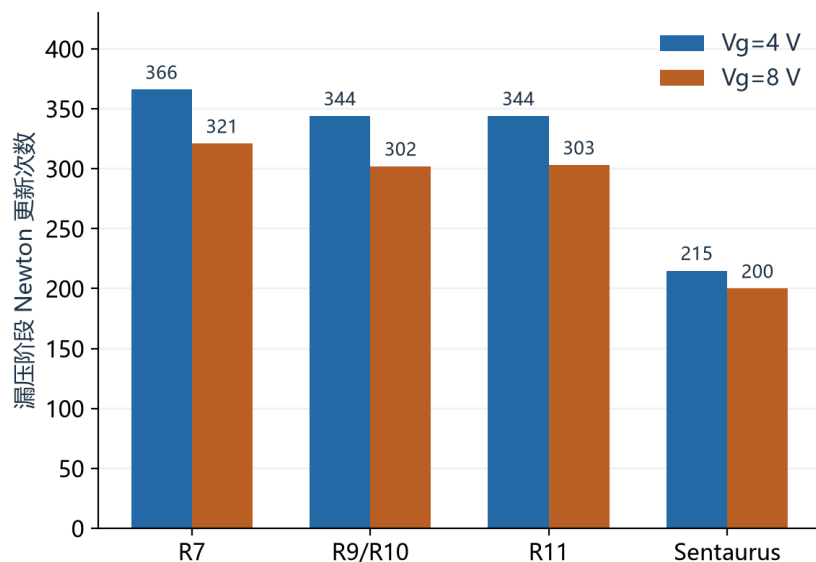
栅压/轮次	R10 墙钟 s	R11 墙钟 s	原生墙钟 s	R11 相对 R10 减少	R11/原生墙钟	R11/原生 CPU
4 V / 1	406.756	358.392	467.024	11.890%	0.7674	1.3016
4 V / 2	398.582	365.654	436.622	8.261%	0.8375	1.4878
8 V / 1	381.250	334.520	444.756	12.257%	0.7521	1.3158
8 V / 2	354.997	331.019	434.891	6.754%	0.7612	1.3550

计时口径：同一本机 Sentaurus VM, Linux GCC 11.2.1、Release、UMFPACK；串行执行，两轮反转 Vela 配置顺序。墙钟/CPU 包含初始化、预偏置、失败尝试和同范围物理输出，不含后续审计。两轮每档分别运行 R10、R11、原生，共 **12 条完整曲线**。

原生启动等待包含在端到端墙钟内，所以墙钟更短不等于求解内核更快。两轮还不足以证明在其他宿主负载下具有固定加速比例。第一轮 Vg8 原生与 Vela 之间有按用户要求暂停的间隔；中断原生在恢复后冷启动重跑，中断的 215.191 s 单独保留，不冒充完整曲线。[S1]

7.2 Newton 数量与单次成本的变化

性能收益来源：接触长尾修复减少更新，显式偏导减少装配成本



左：各冻结阶段证据，排除栅压预偏置，原生计正因子更新；不是单次共同实验。右：同轮 R10/R11 对照，装配含初始化。

版本/阶段	主要改变	漏压 Newton: Vg4 / Vg8	能认领的收益
R7	已冻结生产基线	366 / 321	本阶段基准
R9	近稳态有限接触代数一致性修复	344 / 302	相比 R7 更新减少 6.01% / 5.92%
R10	跨点不可变准备及单元高场复用	344 / 302	对 R9 四组完整墙钟减少 13.64%–31.64% ；更新未变
R11	高场值和偏导显式求值	344 / 303	对 R10 四组完整墙钟减少 6.754%–12.257% ；主要减少装配时间
原生配对日志	正因子更新统计	215 / 200	漏压口径，含零漏压各 1 次；排除栅压预偏置

R11 的 Vg8 在 40 V floor 段比 R10 多 1 次更新，两轮均重现，未从总数扣除。最新更新数仍约为原生的 **1.60 / 1.52 倍**。主体非线性成本仍有空间，显式公式优化并未解决所有迭代问题。

前序 R10 与本轮 R11 的加速百分比来自不同配对实验，**不得直接相乘成同一基线的总加速率**。9 月 12 日的 Windows 子进程累计时间也与当前冷启动 Linux 端到端范围不同，不用于绘制“几千秒降至几百秒”的严格加速曲线。

7.3 热点与下一步后端对照

9 月 17 日 R9 前 8 点 gprof/内部计时显示，漏压阶段装配约占 **61.35%**、数值分解约占 **23.30%**。这是 R9 短曲线的观测，不作为 R11 全曲线的固定占比。R11 对照中装配四组均减少，分解实现未变，分解耗时波动不算新的算法收益。[S10]

关于 SparseLU→UMFPACK：D0 已使用 UMFPACK；等温主入口目前仍是 SparseLU。历史 14 个真实矩阵实验中，UMFPACK 分解加回代耗时降幅中位数为 **40.13%**，但这是本汇报周期之前的矩阵证据，非本周新增成果，也不是完整曲线加速率。等温入口接入并复用符号分析后，仍需重新验证轨迹、误差及完整配对。[S13]

8. 工程质量、可复现性与完成范围

验证层级	已完成证据
物理函数及导数	Fermi/逆函数、温度物性、IALMob 低高场偏导、分支/零场/屏蔽边界；保留 AD 与有限差分对照
完整算子	四方程耦合 Jacobian、温度列、有限接触及热守恒测试；不只验证孤立公式
曲线与局部场	R11 D0 62 点重新审计；两轮轨迹非计时输出一致；G3/D5/D4 最终源码另有 155 点
保存/恢复	前 8 点实际暂停、退出、新进程恢复；状态与独立连续曲线前缀一致
编译/回归	最近整理提交前 UCRT64 Release 全目标构建及 834/834 CTest ；SymPy 生成内容检查通过
脚本回归	前序续接与导出 11/11；本轮等温 linked/G3 相关 16/16
来源管理	输入、源代码、二进制、DLL、网格及结果哈希；失败/拒绝尝试、中断日志保留

R11 电热冻结 Linux 程序 SHA256 为 34779c0197961aa98ec29e71d8a1514902cca4d8b58b66250f37a0e45bf81367。等温复核的源码提交为 2a6a433b8f736e6c01d082733ba6f68d1ffb293b，Windows 程序哈希为 defea9c1aadb5756bc0ccf637918342e2bddbc1b3a92f92495f80d4eb0c94ab7。程序不同，资格分别记录。

本次制作会议报告只读取证据和绘图，没有重新执行求解器，没有修改模型或门限。 62 点与 155 点分别属于不同物理配置，不能说成同一模型的 217 个唯一偏压点；同一配置的重复轮次也不增加独立偏压覆盖数。

9. 剩余问题与建议任务顺序

1. **等温 UMFPACK 接入与配对。** 保持网格、物理、门限、目标序列及线程数，保留符号分析缓存；先真实矩阵与代表点，再前 8 点，最后 G3/D5/D4 完整曲线。比较数值分解、回代、Newton 轨迹及端到端墙钟，不能只比较单个 LU 内核。
2. **主体 Newton 与装配次数。** 当前 R11 漏压更新仍比原生多约 52%–60%。围绕具体固定失败/慢收敛样本验证接受规则、耦合状态表示和重复残差装配，避免重复推广已失败的投影/恢复方案。
3. **低场生成内核的真实分布成本。** 分析缓存命中、分支与温度方向的实际调用，再决定是否优化或晋级；微基准有优势不能替代完整曲线收益。
4. **局部余差及推广范围。** 继续研究界面输运重构和 Fermi/BGN 耦合；如需更严格的 1% 密度门限，应独立闭合原 4 个超限点。其他网格、晶向、温度/偏压范围需新增资格。

原脚本未激活的量子方程和额外热输运模型是独立扩展，当前不属于这份工程验收的欠项。本阶段目标已在既定范围内达成；继续研究的重点是 **CPU 效率、主体迭代成本和跨算例适用性**。

附录 A：图表、数据及复现方法

主文件为 report.md，配套 figures/ 含 11 张 PNG 与同名 PDF；data/ 保留电流、温度、局部误差、载流子散点及计时 CSV、汇总 JSON 和来源 SHA256。PDF 图适合放大或粘贴到会议材料，PNG 可直接用于 Markdown。

图	主题	可放大版本
01	网格/材料/掺杂	PDF
02-03	D0 电流、温升与误差	曲线、误差
04-05	D5/D4 输出及 G3 转移曲线	Id-Vd、Id-Vg
06-08	温度场、局部误差、载流子场	温度场、局部指标、载流子
09-10	性能、Newton 与装配	配对计时、工作量
11	算法流程	流程图

复现入口（工作树根目录；需本机冻结证据，不会启动仿真）：

```
$env:Path = "D:\msys64\ucrt64\bin;D:\msys64\usr\bin;$env:Path"
python -X utf8 scripts/plot_templates_ldmos_group_review.py
```

原始大型状态/TDR 继续保存在忽略的 reference_staging/。报告包不嵌入全部原始仿真归档；绘图脚本及 data/figure_provenance.json 记录精确来源。Markdown 公式使用 LaTeX，流程图同时提供静态图片，不依赖 Mermaid 才能阅读。

附录 B：主要证据索引

下列记录按日期保留当时结论；如历史报告写“尚未完成”，以本报告引用的后续验收范围为准。会议包内 sources/ 为只读文本快照；完整仓库证据仍以原路径和哈希为准。

编号	证据	主要支撑内容
S1	R11 完整重复联合验收	电热最终结果、配对计时、局部场、恢复及冻结程序
S2	R11 等温完整曲线	本轮 G3/D5/D4 155 点、SparseLU 与计时范围
S3	生产复现指南	R11 显式配置、R10 回退、R7 兼容默认
S4	9/12 四方程电热实现	初始自热、方程、温度物性和热源
S5	有限接触与局部物性	hRecVelocity、Auger 生成语义及温度
S6	联合验收合同与局部差异	2% 门限批准、旧 1% 余差、原生高精度控制
S7	原生 Poisson 几何与准备	几何定位、完整曲线与局部场改善
S8	共享 Auger 及阶段复核	共享生成开关及早期算子诊断
S9	显式/符号生成偏导	高场导数、低场候选、分支与 AD/FD 验证
S10	R9 gprof	热点与采样限制
S11	9/16–17 工作记录	R9/R10、局部根优化与负结果
S12	生产入口集成	初始化、扫描、恢复与同环境基线演进
S13	历史线性系统对照	周期前 UMFPACK 矩阵证据，非本周新成果
S14	A–E 执行 / Newton 更新执行	外推、密度映射、阻尼与刷新候选结果
S15	近稳态自动切换 / 接触完整验证	伪瞬态轨迹成本与接触候选资格

原生配置依据为冻结 IdVd.cmd、Siliconc100.par 与已核读的 T-2022.03 User Guide；本报告不转载手册全文。公式可与仓库 SiliconThermalPhysics、IalMobilityEvaluation、IalHighFieldMobility、ThermalSgCurrent 及电热装配实现逐项核对。